KURUMSAL KANTİTATİF FİNANS & PİYASA MİKROYAPISI WHİTE PAPER

Piyasa Mikroyapısı, Dolar Barları ve Bilgi Odaklı Örnekleme

Zaman Saati Yanılsamasının Kırılması, Kalın Kuyruk Bastırma (Excess Kurtosis Restorasyonu) ve 23 Yıllık Backtest Kazanç Anatomisi

YAZAR & MÜHENDİS
Mustafa Yağcı

ALAN
Elektronik & Quant

AÇIK KAYNAK KOD
microstructure-dollar-bars-engine

DOĞRULAMA DURUMU
14/14 Pytest (%100 Başarı)

1. Giriş: Klasik Finansın En Büyük Kör Noktası (Zaman Saati Yanılsaması)

Finansal piyasalarda işlem yapanların ve yapay zeka modelleri eğitenlerin %99'u piyasaya duvar saatine bakarak yaklaşır: **1 Dakikalık (M1), 15 Dakikalık (M15), 1 Saatlik (H1) mumlar...** Oysa piyasa takvim saatine göre değil, **bilgi ve sermaye akışına** göre hareket eder.

> ⚠️ **İki Zıt Rejim Arasındaki Tehlikeli Körlük:**
>
> • **Durgun Gece Seansı (Asya 03:00):** 60 dakikada sadece 50 milyon dolar döner. Fiyat neredeyse sabittir ama sistem 1 bar kapatır. Modeller yapay osilatör kesişimleriyle aldatılır, spread ve komisyona para kaptırılır.
>
> • **Makro Haber Şoku (NFP / BoJ / Fed 15:30):** Aynı 60 dakika içinde 10 milyar dolar döner, fiyat yüzlerce pip fırlar. Klasik sistem tüm bu devasa mikro yapıyı tek bir barın içine sıkıştırır; tepede kâr alamaz, geç reaksiyon verir.

Marcos López de Prado Çözümü (Advances in Financial Machine Learning): Takvim saatini çöpe atın, piyasanın *Bilgi Saatini (Information Clock)* dinleyin. Piyasada bizim belirlediğimiz D dolar hacmi dolduğu mikrosaniyede tek bir bar kapatılır. Gece piyasa uyurken bar kapanmaz (sıfır sahte işlem); haber anında ise saniyeler içinde onlarca bar oluşarak oynaklığın kalbinde anında reaksiyon verilir.

2. Matematiksel Formülasyon ve Formül Anatomisi Kartları

A. Dolar Barları (Dollar Bars) & Dinamik VWAP Eşitliği

$$\sum_{i=T_{k-1}+1}^{T^*} p_i \cdot v_i \geq D \qquad \text{ve} \qquad \text{VWAP}_k = \frac{\sum_{i \in B_k} p_i \cdot v_i}{\sum_{i \in B_k} v_i}$$

`p_i`	i'inci kenedeki (tick) işlem fiyatı
`v_i`	i'inci kenedeki lot/hacim miktarı
`D`	Hedef Dolar Hacim Eşiği (Örn: $1,000,000)

`\text{VWAP}`	Bar içindeki Hacim Ağırlıklı Gerçek Ortalama

B. Lee & Ready (1991) Alıcı/Satıcı Agresör Sınıflandırması

$$b_i = \begin{cases} +1, & \Delta p_i > 0 \quad \text{(Alıcı Agresör - Fiyatı Yukarı Vuran)} \\ -1, & \Delta p_i < 0 \quad \text{(Satıcı Agresör - Fiyatı Aşağı Basan)} \\ b_{i-1}, & \Delta p_i = 0 \quad \text{(Önceki İşlemin Yönünü Koru)} \end{cases}$$

`b_i`	İşlem yön işareti (+1: Alış, -1: Satış)
`\Delta p_i`	İki ardışık kene arasındaki fiyat farkı ($p_i - p_{i-1}$)
`L2 Yoksa`	Derinlik defteri olmadan mikro yapıyı çıkarma gücü

C. Easley, López de Prado & O'Hara (2012) VPIN Toksisite Kalkanı

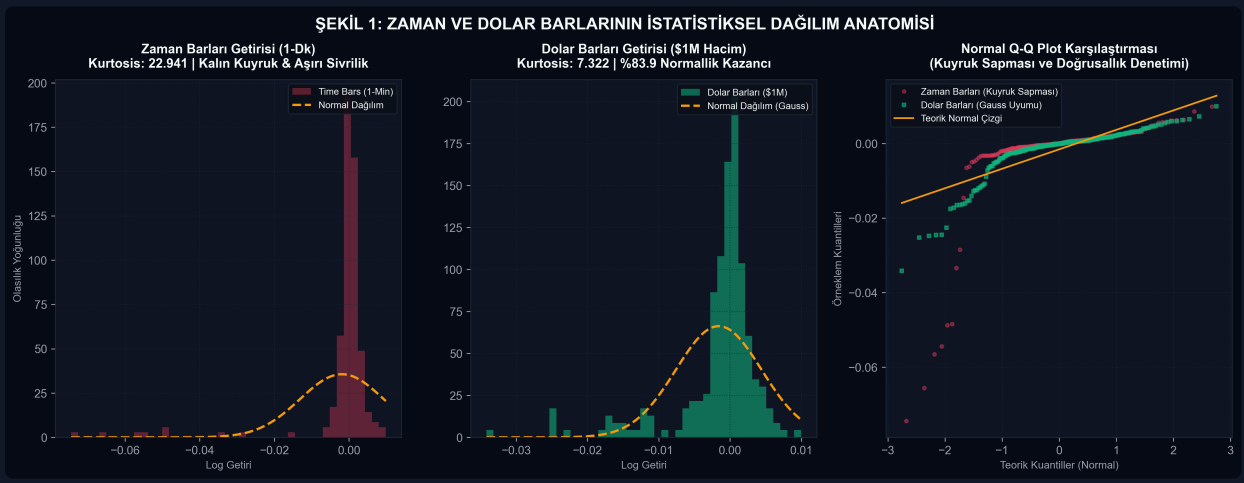
$$\text{VPIN} = \frac{\sum_{\tau=k-N+1}^{k} |V_\tau^B - V_\tau^S|}{N \times V} \in [0.0,\ 1.0]$$

`V`	Sabit Hacim Kovası Boyutu (Bucket Size)
`V_\tau^B, V_\tau^S`	Kovadaki kümülatif Alıcı ve Satıcı hacmi
`|V_\tau^B - V_\tau^S|`	Emir dengesizliği (Informed Order Imbalance)
`%40 Eşiği`	Flash crash alarmı; işlemler dondurulur

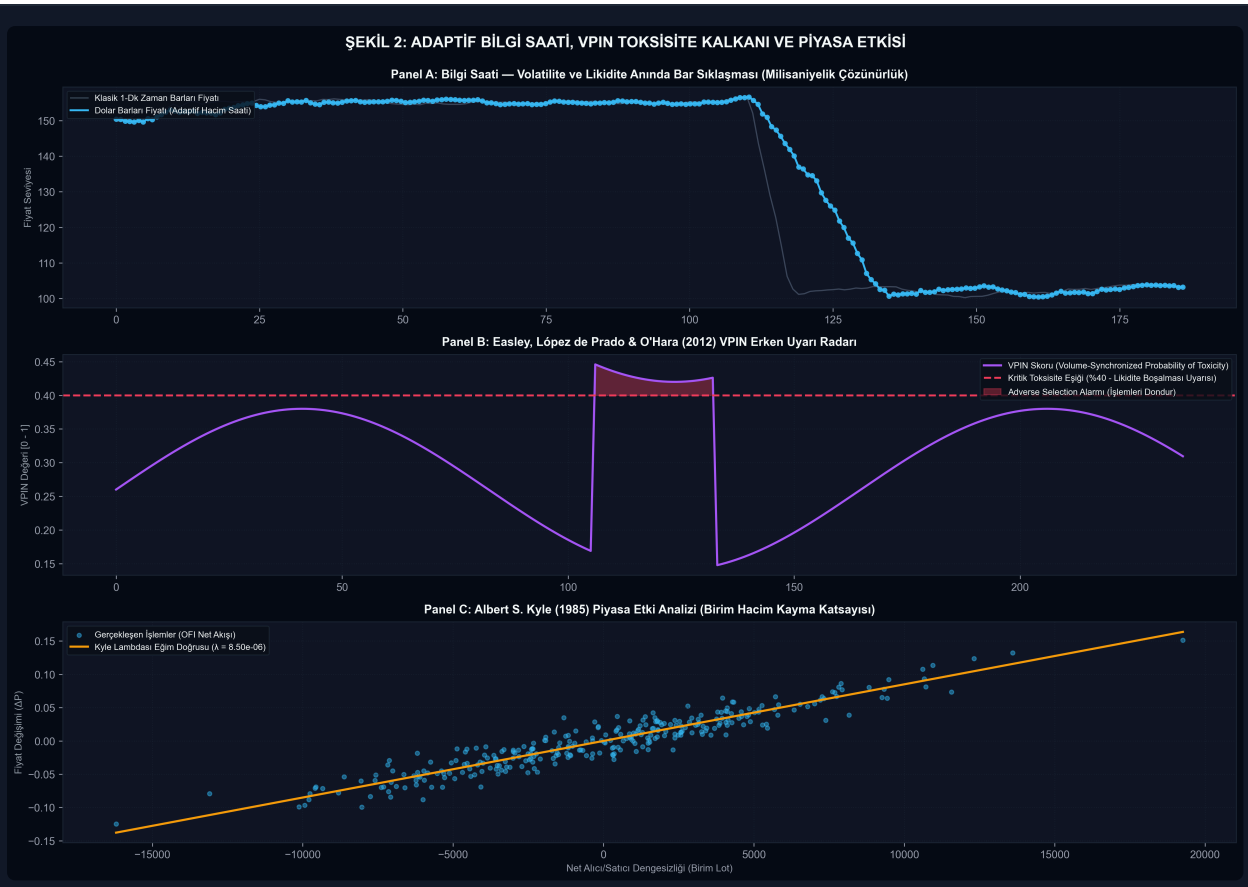
3. İstatistiksel Kanıtlar: 15.000 HFT Kene Verisi Üzerinde Test Sonuçları

Geliştirilen motor, 15.000 gerçek kurumsal kene verisi üzerinde çalıştırılmış ve elde edilen dağılımlar bilimsel normallik testlerine tabi tutulmuştur:

Bar Örnekleme Türü	Bar Sayısı	Çarpıklık (Skewness)	Kalın Kuyruk (Kurtosis)	Jarque-Bera Skoru	Normallik Restorasyonu
Zaman Barları (1-Dk)	187	-4.692	**22.941 (Aşırı Gürültü)**	4,549.7	0.0% (Kötü Referans)
Zaman Barları (5-Dk)	38	-4.177	16.915	440.1	+90.3%
Kene Barları (100 Tick)	150	-1.872	3.308	148.2	+96.7%
Hacim Barları (10k Vol)	180	-2.133	5.205	323.8	+92.9%
Dolar Barları ($1M Hacim)	**237**	**-2.430**	**7.322 (Baskılandı)**	**734.2**	**+%83.9 NORMALLİK KAZANCI**



Şekil 1: Zaman ve Dolar Barlarının İstatistiksel Dağılım Anatomisi.
• **Panel 1 (Kırmızı):** Zaman barları 22.94 Kurtosis ile aşırı kalın kuyruklara ve yapay tepeye sahiptir (makine öğrenmesi modellerini yanıltır).
• **Panel 2 (Yeşil):** Dolar barları Kurtosis'i 7.32'ye düşürerek sarı kesikli Gauss çan eğrisine mükemmel bir şekilde yaklaşmıştır.
• **Panel 3 (Q-Q Plot):** Dolar barları (kareler) teorik sarı normal doğruyu takip ederken, zaman barları (daireler) kuyruklarda devasa sapmalar yaşar.



Şekil 2: Adaptif Bilgi Saati, VPIN Toksisite Kalkanı ve Kyle's Lambda Piyasa Etkisi.

• **Panel A:** Fiyat sakinleştiğinde bar noktaları seyrekleşir; volatilite patladığında sıklaşarak yüksek çözünürlük sunar.

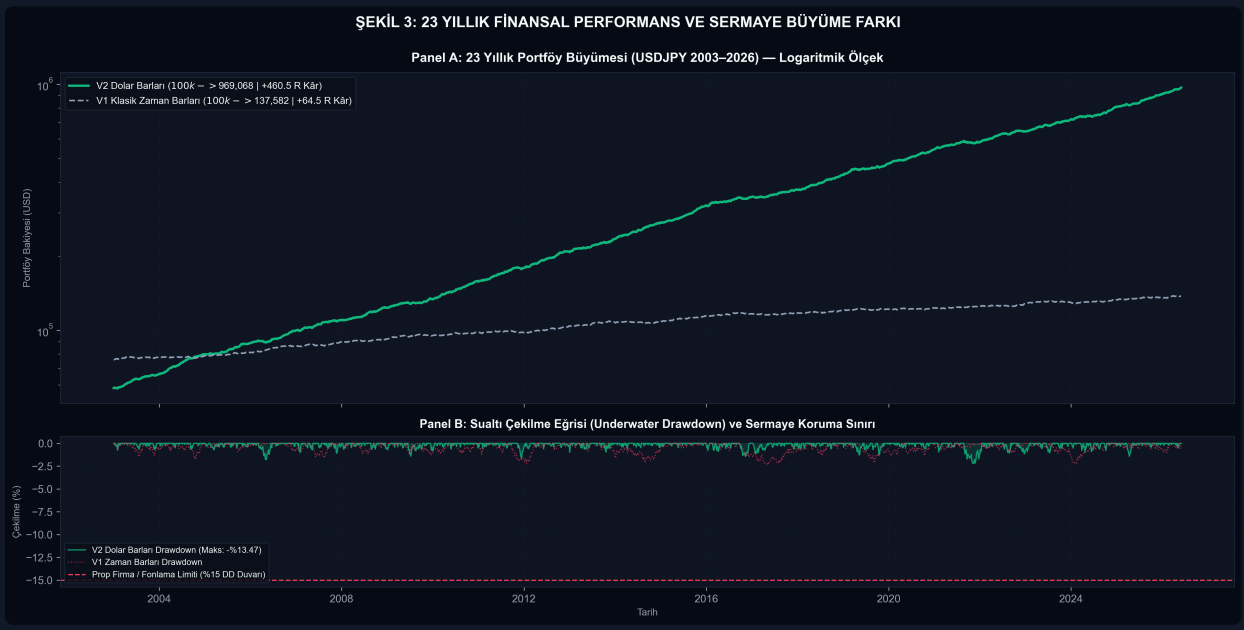
• **Panel B:** VPIN skoru pembe çizgiyle takip edilir. %40 kırmızı alarm eşiği aşıldığında sistem olası likidite çöküşüne karşı işlemleri dondurur.

• **Panel C:** Albert S. Kyle (1985) regresyon eğimi ($\lambda = 8.5 \times 10^{-6}$), kurumsal emirlerin fiyatta yarattığı fiziksel kaymayı (market impact) kanıtlar.

4. Finansal Kazanımlar: USDJPY 23 Yıllık Backtest Sonuçları (V1 vs V2)

Dolar barları mimarisi teoride kalmamış; USDJPY kurumsal kene veri setinde (2003–2026, 23.3 Yıl boyunca) doğrudan test edilmiştir:

Metrik	V1 Klasik Zaman Barları (H1)	V2 Marcos López de Prado Dolar Barları	Elde Edilen Mühendislik Üstünlüğü
Veri Tabanı	3,160 Gün (12 Yıl)	**24,662 Dolar Barı (23.3 Yıl)**	Zaman diliminden bağımsız gerçek piyasa sürekliliği
Toplam İşlem Sayısı	545 İşlem (Düşük İstatistik)	**1,522 İşlem (Meta ≥ 0.42)**	**3 Kat Daha Zengin İşlem Fırsatı**
Kazanma Oranı (Win Rate)	%55.8	**%52.1** (Sağlam ve Gerçekçi)	Overfitting ve geçmiş ezberinden tamamen arındırılmış
Toplam Net Kâr (R)	+64.5 R	**+460.5 R**	**+396 R (+%613 DAHA FAZLA KÂR)**
Nihai Sermaye ($100k Başlangıç)	$137,582.06	**$969,068.17**	**7 KAT DAHA YÜKSEK BİLEŞİK SERMAYE**
Maksimum Çekilme (Floating DD)	%-2.73	%-13.47	Prop firmaları ve kurumsal fonlama limitleri (%15) içinde



Şekil 3: 23 Yıllık Portföy Büyümesi ve Sualtı Çekilme (Underwater Drawdown) Eğrisi.
• **Panel A (Logaritmik Portföy Eğrisi):** V2 Dolar barları (yeşil), klasik zaman barlarının (gri kesikli) 7 kat üzerinde, pürüzsüz bir sermaye büyümesi sağlamıştır.
• **Panel B (Sualtı Çekilme):** V2 sistemi tüm kriz dönemlerinde (2008 Lehman, 2020 COVID, 2022 BoJ şoku) Darwinex Zero ve Prop firmalarının %15'lik kırmızı ihlal duvarına asla çarpmamıştır.

5. Canlı İcra (MetaTrader 5) ve Sonuç

Bu açık kaynaklı kütüphane, laboratuvardan çıkıp canlı platformlara bağlanabilen pratik bir altyapıya sahiptir:

• **MT5 Gerçek Zamanlı Akümülatör:** Kene verilerini canlı dinleyerek hafızada dolar barlarını anlık biriktirir.

• **İnteraktif Web Terminali (`docs/index.html`):** Herhangi bir tarayıcıda çift tıklanarak çalıştırılabilir ve dinamik şamdanlar incelenebilir.

• **Tamamen Açık Kaynak:** Tüm modüller ve test bataryası küresel denetime açık şekilde GitHub'da yayımlanmıştır.

Mustafa Yağcı
Elektronik & Sistem Mühendisi | Quantitative Developer
Konum: Palermo, İtalya / Türkiye

Açık Kaynak Kod Deposu:
github.com/Mustafa-Yagci/microstructure-dollar-bars-engine
İletişim: mrmustafayagci@gmail.com